

第一章 函数极限与连续

§1.1 函数的概念与特性

一. 函数的基本概念.

1. 函数 (单值函数): $\forall x \in D$, 按照法则 f , 都有唯一确定的 y 与之对应. 则 y 为 x 的函数. $y = f(x)$. - 对 -

判断单值/多值函数: 铅垂线法.

2. 反函数: $x = f^{-1}(y)$. 特点: (1) 反函数图像关于 $y=x$ 对称. (2) 严格单调函数 $\Rightarrow$ 有反函数.

判断具有反函数: 水平线法. 重要关系: $f[f^{-1}(x)] = f^{-1}[f(x)] = x$. eg: $e^{\ln 2^x} = 2^x$.

3. 复合函数: $y = f(g(x))$ ($x \in D$). $g(x)$ 的值域为 $f(x)$ 的定义域.

4. 隐函数: 方程 $F(x, y) = 0$. x 取区间任一值时有满足方程的唯一 y 值存在. 则 y 能在区间上确定一个隐函数 $y = y(x)$.

二. 函数的四种特性.

1. 有界性: 数集 $I \subset D$. $\exists$ 正数 M , 使 $\forall x \in I$, 有 $|f(x)| \leq M$. 则称 $f(x)$ 在 I 上有界. 补充: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ ($a, b > 0$).

2. 单调性: 区间 $I \subset D$. $\forall x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$. 恒有 $f(x_1) < f(x_2)$. 则 $f(x)$ 在 I 上单调增加.

$x_1 < x_2$, 恒有 $f(x_1) > f(x_2)$. 则 $f(x)$ 在 I 上单调递减.

3. 奇偶性: 关于原点对称 $\rightarrow$ 奇函数. 关于 y 轴对称 $\rightarrow$ 偶函数.

(1) $f(x) + f(-x)$ 必是偶函数, $f(x) - f(-x)$ 必是奇函数.

(2) 任意函数 = 奇函数 + 偶函数.

(3) $f[f(x)]$: 内偶则偶, 内奇同外.

(4) 求导一次, 奇偶性互换.

(5) $f(x) \Rightarrow \int_0^x f(t) dt$. 奇偶性互换.

(6) $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 则 $f(x)$ 为奇函数.

4. 周期性: $\exists$ 正数 T . $\forall x \in D$. 有 $x+T \in D$ 且 $f(x+T) = f(x)$. T 为周期 (最小正周期).

(1) $f(x)$ 以 T 为周期. 则 $f(ax+b)$ 以 $\frac{T}{a}$ 为周期.

(2) $f[g(x)]$: 内周期则周期.

* (3) $f(x)$ 以 T 为周期且可导. 则 $f'(x)$ 以 T 为周期.

* (4) $f(x)$ 以 T 为周期且连续. 则当 $\int_0^T f(x) dx = 0$ 时. $\int_0^x f(t) dt$ 以 T 为周期.

§1.2 函数的图像

* 一. 补充函数.

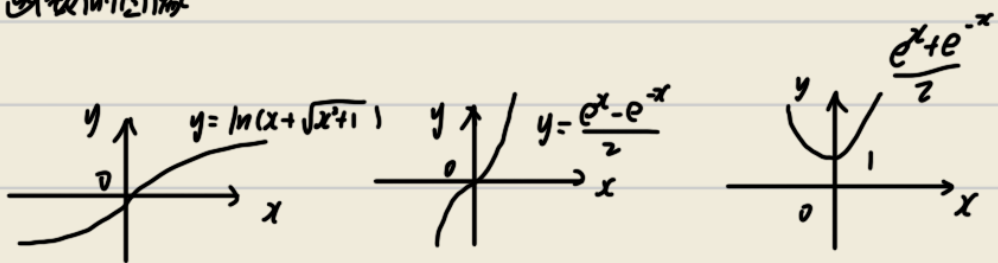
1. 反双曲正弦函数: $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$. } 互为反函数
双曲正弦函数: $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ } (奇函数)

2. 双曲余弦函数: $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (偶函数)

(1) $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \sim x \quad (x \rightarrow 0)$

(2) $[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C.$

(3) $\int_{-1}^1 [\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + x^2] dx = \frac{2}{3}.$



二. 基本初等函数.

(1) 常数函数: $y = A$ (A 为常数).

(2) 幂函数: $y = x^u$ (u 为实数)

(1) 见到 $\sqrt{u}, \sqrt[3]{u} \rightarrow$ 用 u 研究最值.

(2) 见到 $|u|$. 由 $|u| = \sqrt{u^2}$. 用 u^2 研究最值.

(3) 见到 u_1, u_2, u_3 时. 用 $\ln(u_1 u_2 u_3) = \ln u_1 + \ln u_2 + \ln u_3$ 研究最值.

(4) 见到 $\frac{1}{u}$ 时. 用 u 来研究最值. (相反).

(3) 指数函数: $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) $y = e^x$.

(4) 对数函数: $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) $y = \ln x$.

* $u^v = e^{\ln u^v} = e^{v \ln u}$. $\ln e = 1$ (绝对值) $\ln 1 = 0$ (补0法)

(5) 三角函数:

① 正弦与余弦: $y = \sin x$. $y = \cos x$.

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ (绝对值)

② 正切与余切: $y = \tan x$. $y = \cot x$.

③ 正割与余割: $y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$

$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$

* $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$. $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

(6) 反三角函数:

① 反正弦与反余弦: $y = \arcsin x$. $y = \arccos x$.

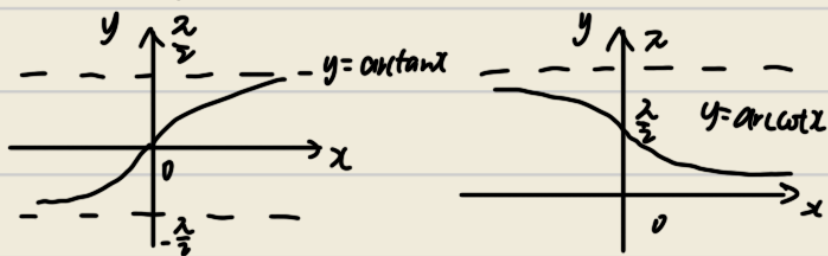
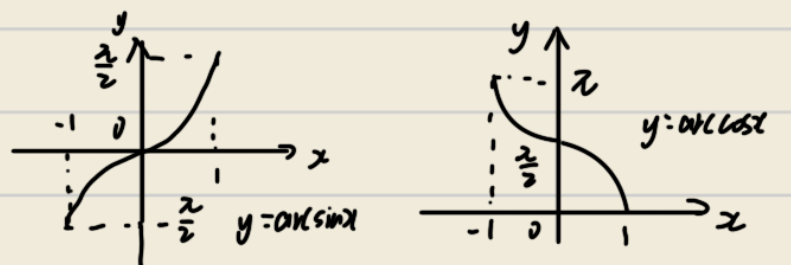
$a. \sin(\arcsin x) = x$. $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$. $x \in [-1, 1]$.

$\cos(\arccos x) = x$. $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$. $x \in [-1, 1]$.

$b. \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$. $x \in [-1, 1]$.

② 反正切与反余切: $y = \arctan x$. $y = \text{arccot } x$.

$\arctan x + \text{arccot } x = \frac{\pi}{2}$. $x \in (-\infty, +\infty)$.

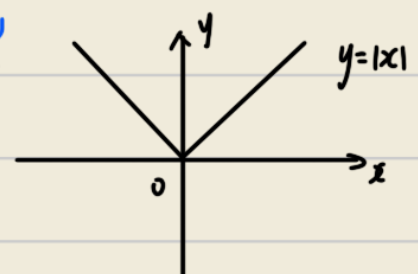


(7) 初等函数: 由基本初等函数经过有限次四则运算, 以及有限次复合步骤所构成且可用一个式子所表示的函数.

幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ 为初等函数. 遇到通常记为 $e^{\ln u(x) v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$.

三. 分段函数.

(1) 绝对值函数: $y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$. $y = |x| = \sqrt{x^2}$ 是初等函数(特例).

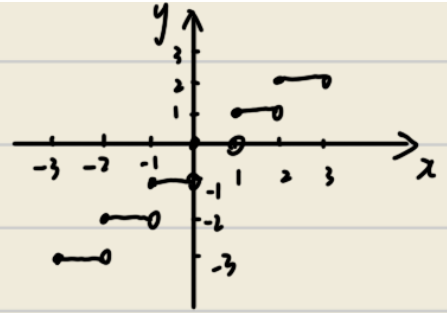
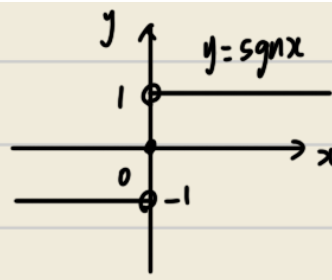


(2) 符号函数: $y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$

(3) 取整函数: $y = [x]$.

① $[x+n] = [x] + n, \quad n \in \mathbb{Z}$

② $x-1 < [x] \leq x$



一. 极限相关概念.

1. 邻域: x_0 为数轴上一点, δ 为某正数, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 为邻域.

(1) 空心邻域: 不含 x_0 点.

(2) 左、右邻域: x_0 左侧、右侧部分.

2. 函数极限: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$. 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

二. 函数极限的性质.

1. 唯一性: 极限存在则唯一.

极限存在的充要条件: (1) 左右极限存在且相等.

(2) 脱帽法: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$.

2. 局部有界性: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 则 $\exists M, \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x)| \leq M$. M 是确定的数.

(1) 闭区间上连续函数必有界.

(2) 开区间上连续函数在区间端点处分别存在右、左极限则必有界.

(3) 两个有界函数的和、差、积仍为有界函数.

* 3. 局部保号性: $f(x) \rightarrow A$ ($x \rightarrow x_0$) 且 $A > 0$ (或 $A < 0$). 则 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).

若在 x_0 某空心邻域内 $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$) 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).

三. 无穷小.

1. 定义: $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 极限为 0, 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

脱帽法: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$. α 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

2. 性质: (1) 有限个无穷小的和是无穷小.

* (2) 有界函数与无穷小的乘积为无穷小.

(3) 有限个无穷小的乘积是无穷小.

3. 无穷小的比阶: (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小.

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的低阶无穷小.

(3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$. $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小.

(4) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$. $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小.

(5) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{[\beta(x)]^k} = C \neq 0, k > 0$. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 k 阶无穷小.

并非任意 2 个无穷小都可进行比阶. eg: $x \sin \frac{1}{x}$ 与 x^2

* 4. 常用的等价无穷小: ($x \rightarrow 0$ 时)

$\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$, $\arcsin x \sim x$, $\arctan x \sim x$, $\ln(1+x) \sim x$, $e^x - 1 \sim x$, $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \sim x$.

$a^x - 1 \sim x \ln a$, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $[1 - (\cos x)^a \sim \frac{1}{2}ax^2]$, $(1+x)^a - 1 \sim ax$, $(1+x)^{\frac{1}{x}} - e \sim -\frac{e}{2}x$ ($x \rightarrow 0^+$)

5. 无穷大: 与无穷小互为倒数. (不为 0 的无穷小).

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\ln x \ll x^\alpha \ll a^x$. (对数 $<$ 幂 $<$ 指数).

§1.4 极限的计算

一. 常用方法.

1. 四则运算规则: $f(x)$ 与 $g(x)$ 极限存在. 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 四则运算的极限等于极限的四则运算.

两个重要结论: (1) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$. 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$. 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$.

2. 洛必达法则: 对于 " $\frac{0}{0}$ " 型和 " $\frac{\infty}{\infty}$ " 型极限. 与分子分母求导后的极限相等.

* 3. 泰勒公式:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$$

展开原则:

(1) $\frac{A}{B}$ 型: 上下同阶

(2) $A-B$ 型: 幂次最低

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + o(x^2)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$$

无穷小的运算:

(1) $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^l)$ $l = \min\{m, n\}$. 低阶吸收高阶.

(2) $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$, $x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$. 乘法阶数相加.

(3) $o(x^m) = o(kx^m) = k o(x^m)$. $k \neq 0$. 非零常数相乘不影响阶数.

4. 两个重要极限: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. (2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

5. 夹逼准则: $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = A$. 若 $f(x)$ 极限存在. 则极限也为 A .

二. 七种未定式的计算.

1. 解题步骤: (1) 化简先行: ① 将极限不为0的因式. ② 等价无穷小替换. ③ 恒等变形 (提公因式、拆项、合并、换元等)

(2) 判断类型: 七种未定式类型.

(3) 选择方法: 洛必达法则. 泰勒公式. 夹逼定理等.

2. 七种未定式: (1) " $\frac{0}{0}$ ", " $\frac{\infty}{\infty}$ ", " $0 \cdot \infty$ ". 其中 " $0 \cdot \infty$ " $\Rightarrow \begin{cases} \frac{0}{\infty} \Rightarrow \frac{0}{0} \\ \frac{\infty}{0} \Rightarrow \frac{\infty}{\infty} \end{cases}$ 简单因式下放 $\left\{ \begin{array}{l} \text{简单因式: } x^\alpha, e^{kx}, \sin x \\ \text{复杂因式: } \arctan x, \arcsin x, \ln x \end{array} \right.$

补充: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \cdot \ln x = 0$.

(2) " $\infty - \infty$ ": 有分母则通分. 无分母可提公因式或作裂项代换形成分母.

(3) " ∞^0 ", " 0^0 ": 幂指函数恒等变形. $u(x)^{v(x)} = e^{\ln u(x) v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$.

(4) " 1^∞ ": 简化公式 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$

补充: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m}, & n=m \\ \infty, & n>m \\ 0, & n<m \end{cases}$ ($x \rightarrow 0$ 时受低次项影响)

§1.5 函数的连续与间断

一、连续点.

1. 定义: $f(x)$ 在 x_0 某一邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处连续.

2. 运算法则: (1) 四则运算法则, $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 x_0 处连续, 则二者作四则运算在 x_0 处也连续.

(2) 复合函数: $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处连续, $y = f(u)$ 在 u_0 处连续, $u_0 = \varphi(x_0)$, 则 $f[\varphi(x)]$ 在 x_0 处连续.

(3) 反函数: $f(x)$ 在区间上单调且连续, 则其反函数在对应区间上连续且具有相同单调性.

3. 补充: (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处连续.

(2) 保号性: $f(x)$ 在 x_0 处连续, 且 $f(x_0) > 0$ (或 $f(x) < 0$), 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).

二、间断点.

1. 第一类间断点:

(1) 可去间断点 (可补间断点): 在 x_0 处极限存在但不等于该点函数值 (或函数在该点无定义).

(2) 跳跃间断点: 在 x_0 处左右极限都存在但不相等.

2. 第二类间断点:

(1) 无穷间断点: 在 x_0 处左右极限至少有一个无穷大.

(2) 振荡间断点: 在 x_0 处极限振荡不存在.